

80. 131
ת"ס"ג / ג' / א'

האוניברסיטה העברית בירושלים החוג למתמטיקה

מבחן בחשבון אינפיניטסימלי (1) (80131)

שאלון מס' 1

מועד ב' תשס"ב

המורים: פרופ' א. פיז, פרופ' מ. ציפין, פרופ' ל. צפירי

הזמן: 3 שעות

הוראות:

בבחינה שלושה פרקים. עליך לענות על שאלה אחת מבין שתי השאלות בפרק א', על שתי שאלות מבין שלוש השאלות בפרק ב' ועל כל השאלות בפרק ג'. אל תענה על מספר שאלות גדול מן המבוקש. יש לנמק את הטענות בפרקים א' ו- ב' אך לא בפרק ג'. אם משתמשים במשפט שאין לו שם ידוע – יש לנסח את המשפט.

בחלק הימני העליון של כריכת מחברת הבחינה יש לציין את מספר השאלון (1,2,3 או 4).
בעמוד הראשון של מחברת הבחינה יש לשרטט את שתי הטבלאות הבאות ולמלא אותן לפני תום הבחינה:

א. טבלת התוצאות של פרק ג':

שאלה	תשובה
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

ב. טבלת השאלות עליהן בחרת לענות בפרקים א', ב':

פרק	שאלה
פרק א'	
פרק ב'	

פרק א' (25%)

עליך לענות על שאלה אחת מבין שתי השאלות הבאות.

1. נסחו והוכיחו את הלמה של קנטור.

2. א. נסחו את התנאי ההכרחי והמספיק של קושי להתכנסות טורים כלליים.

ב. הוכיחו שאם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור מתכנס אז לכל סדרת טבעיים $\{k(n)\}_{n=1}^{\infty}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{j=0}^{k(n)} a_{n+j} \right) = 0$$

פרק ב' (40%)

עליך לענות על שתיים מבין שלוש השאלות הבאות.

1. יהי x מספר חיובי ונניח כי $x = a_0 \cdot a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \dots$ היא הצגה עשרונית של x . הוכיחו כי

$$x = \inf \left\{ a_0 + 5, a_0 \cdot a_1 + \frac{5}{10}, a_0 \cdot a_1 \cdot a_2 + \frac{5}{10^2}, \dots \right\}$$

2. יהי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור חיובי מתבדר.

הוכיחו כי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$ מתבדר.

רמז: כדאי לדון בנפרד במקרים בהם הסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ א. חסומה ; ב. אינה חסומה.

3. נתונה פונקציה רציפה $f(x)$ המוגדרת בקטע $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. ידוע כי לכל $0 < x < \frac{\pi}{2}$ קיים

$$f(x) = \frac{x(\pi - 2x)}{(4x^2 - \pi^2) \sin x} \quad \text{השוויון}$$

חשבו את $f(0)$ ואת $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

המשך מעבר לדף

פרק ג' (35%)

עליך לענות על כל שבע השאלות בפרק זה. רק אחת מבין ארבע התשובות המוצעות היא נכונה. יש לבחור את התשובה הנכונה ולסמן אותה בטבלה בעמוד הראשון של המחברת. תזכורת: סמנו בפינה הימנית העליונה של כריכת המחברת את מספר השאלון!

1. תהי $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרת מספרים ממשיים ונניח כי תת סדרה מסויימת $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ מתכנסת

ל- L . איזו מן הטענות הבאות נכונה?

א. אם $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ מונוטונית אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

ב. $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq L$.

ג. יהי M מספר ממשי ונניח כי בכל סביבת ε של M נמצא איבר a_n מן

הסדרה, אזי בהכרח $L = M$.

ד. בכל סביבת ε של L נמצא איבר a_n מן הסדרה השונה מ- L .

2. תהיינה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ ו- $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרות מונוטוניות. איזו מן הטענות הבאות נכונה?

א. הסדרה $\{a_n + b_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת במובן הרחב.

ב. אם קיים מספר M כך שלכל $n, 1 \leq n$, $a_n < M$ ו- $b_n < M$ אז הסדרה

$\{a_n b_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת לגבול סופי.

ג. אם $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ חסומה, $b_n \neq 0$ לכל n ואם הסדרה $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ אינה חסומה אז

הסדרה $\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת.

ד. קיימות תת סדרות $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ ו- $\{b_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$

כך שהסדרה $\{a_{n_k} b_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ מתכנסת לגבול סופי.

3. תהי f פונקציה המוגדרת בקטע $[0,1]$ ונניח כי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ מתכנס. איזו מן

הטענות הבאות נכונה?

א. $f(0) = 0$.

ב. $\lim_{x \rightarrow 0+0} f(x) = 0$.

ג. אם נסמן $a_n = f\left(\frac{1}{n^2}\right)$ אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

ד. אם נסמן $a_n = f\left(\frac{1}{n^2}\right)$ אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.

המשך בדף הבא

4. יהי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור מתכנס. איזו מן הטענות הבאות נכונה?

א. אם $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה שואפת ל-0 אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ מתכנס.

ב. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} a_n$ מתכנס.

ג. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n a_n}{\sqrt{n}}$ מתכנס.

ד. אם $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה מונוטונית יורדת אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ מתכנס.

5. יהי $0 < x < 1$ ותהי $0.a_1 a_2 a_3 \dots$ הצגה עשרונית אינסופית של x . איזו מן הטענות הבאות נכונה?

א. נניח כי לכל n $1 \leq a_n < 9$

ונניח כי $b_n = a_n + (-1)^n$ אזי $x = 0.b_1 b_2 b_3 \dots$

ב. בתנאי סעיף א', הסדרה $\{0.b_1 b_2 \dots b_n\}_{n=1}^{\infty}$ היא סדרת קושי.

ג. $x = \inf \{0.a_1 a_2 \dots a_n : n \geq 1\}$

ד. לכל n $1 \leq n$ $0.a_1 a_2 \dots a_n \leq x \leq 0.a_1 a_2 \dots a_n a_{n+1}$

6. תהיינה f ו- g שתי פונקציות המוגדרות על הישר ותהי

$$h(x) = g(f(x))$$

ההרכבה של הפונקציות. איזו מן הטענות הבאות נכונה?

א. אם f ו- g אינן רציפות ב- x_0

אז גם h אינה רציפה ב- x_0 .

ב. אם f רציפה ו- g מונוטונית עולה אז h מונוטונית עולה.

ג. אם f מונוטונית עולה ממש ורציפה אז קיימת פונקציה רציפה g על הישר כך

$$h(x) = x$$

ד. אם f ו- g מונוטוניות על R אז h מונוטונית על R .

המשך מעבר לדף

80. 13/
10/20

5

7. עבור איזו מן הפונקציות הבאות, המוגדרות לכל $x \neq 0$ אפשר למצוא ערך $f(0)=L$

באופן ש- $f(x)$ תהיה רציפה ב- 0?

א. $f(x) = \sin \frac{1}{x}$

ב. $f(x) = \frac{x}{|x|}$

ג. $f(x) = e^{\frac{1}{|x|}}$

ד. $f(x) = e^{\frac{1}{x}}$

בהצלחה!